Modelos de Regresión Logística Ordinal Multinivel (POLR)

Evaluación Anatómica de Estenosis del Canal Espinal (L1-L2 a L5-S1) en función de la Estenosis Subarticular y el Estrechamiento Foraminal Bilateral

RESUMEN EJECUTIVO: Se construyeron 5 modelos formales de Regresión Logística Ordinal (*Proportional Odds Logistic Regression - POLR*), uno para cada nivel lumbar (L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 y L5-S1). La variable respuesta en cada modelo es el grado de **Estenosis del Canal Espinal** (categorizada ordinalmente como *Normal/Mild* < *Moderate* < *Severe*). Como predictores se incluyeron la estenosis subarticular izquierda (LSS_L) y derecha (LSS_R), junto con el estrechamiento foraminal neural izquierdo (LFN_L) y derecho (LFN_R). Los hallazgos confirman que la **Estenosis Subarticular Bilateral** es el determinante patológico central (Odds Ratios entre 4.71 y 19.91, $p < 0.001$ en todos los niveles), mientras que el estrechamiento foraminal cumple un rol predictivo secundario y localizado.

1. Marco Metodológico: Modelo de Odds Proporcionales

La Regresión Logística Ordinal es la metodología óptima para variables cualitativas estructuradas en una escala jerárquica u ordinal de *k* categorías (aquí, *k = 3*: Normal/Mild, Moderate y Severe). El modelo evalúa los logits acumulados:

Formulación Matemática General:

$$\ln [P(Y \leq j) / P(Y > j)] = \alpha_j - [\beta_1(X_{LSS_L}) + \beta_2(X_{LSS_R}) + \beta_3(X_{LFN_L}) + \beta_4(X_{LFN_R})]$$

donde $j \in \{1, 2\}$ representa los umbrales de corte (α_1 para Normal/Mild|Moderate y α_2 para Moderate|Severe).

Bajo el supuesto de **Odds Proporcionales**, los coeficientes de regresión (β) se mantienen constantes entre umbrales, variando únicamente los interceptos (α_j). Así, un **Odds Ratio (OR) = e^{β} > 1** representa el factor multiplicativo constante en la probabilidad de transitar hacia un nivel superior de estenosis en el canal central.

2. Análisis Comparativo e Integración Longitudinal (L1-S1)

Al comparar los 5 modelos ordinales a lo largo de la columna lumbar, emergen patrones bio-mecánicos de alto valor clínico:

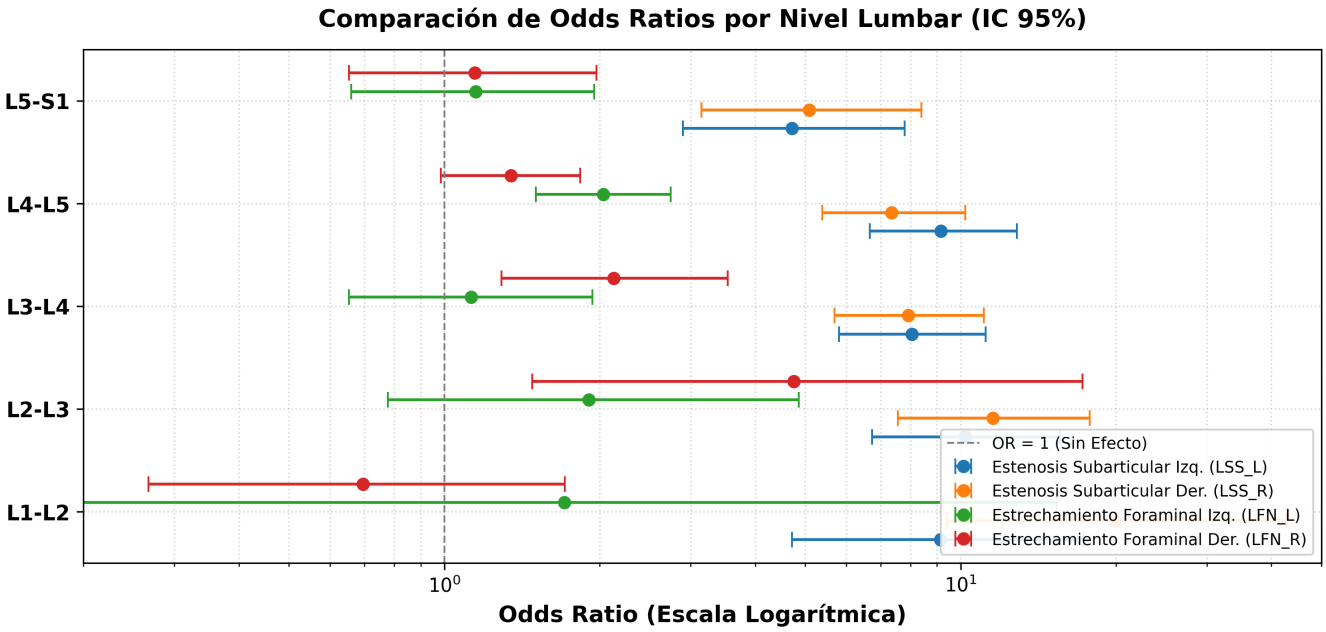


Figura 1: Forest Plot de Odds Ratios (OR) e Intervalos de Confianza del 95% para los 5 niveles lumbares (escala logarítmica).

- **Efecto Masivo de la Estenosis Subarticular (LSS):** En todos los segmentos (L1 a S1), la estenosis subarticular izquierda (LSS_L) y derecha (LSS_R) presenta un impacto altamente significativo ($p < 0.001$). Incrementar un grado en estenosis subarticular eleva entre **4.7 y 19.9 veces** la probabilidad de sufrir estenosis del canal principal.
- **Magnitud Máxima en Niveles Superiores:** Los Odds Ratios más elevados corresponden a L1-L2 (OR_Der = 19.91) y L2-L3 (OR_Der = 11.55), indicando que aunque la estenosis alta es menos frecuente, su presencia está fuertemente ligada al colapso del canal central.
- **Efecto Selectivo del Estrechamiento Foraminal (LFN):** El estrechamiento foraminal solo resulta estadísticamente significativo en L2-L3 (LFN_R, OR = 4.75), L3-L4 (LFN_R, OR = 2.13) y L4-L5 (LFN_L, OR = 2.03), evidenciando que el compromiso foraminal no siempre implica estenosis central.

Carga de Información y Densidad Poblacional de Casos (AIC)

El Criterio de Información de Akaike (AIC) refleja la complejidad y volumen de casos sintomáticos. El nivel **L4-L5 (AIC = 1844.7)** destaca como el principal punto focal de degeneración en la columna lumbar, seguido por L3-L4 (AIC = 1436.5).

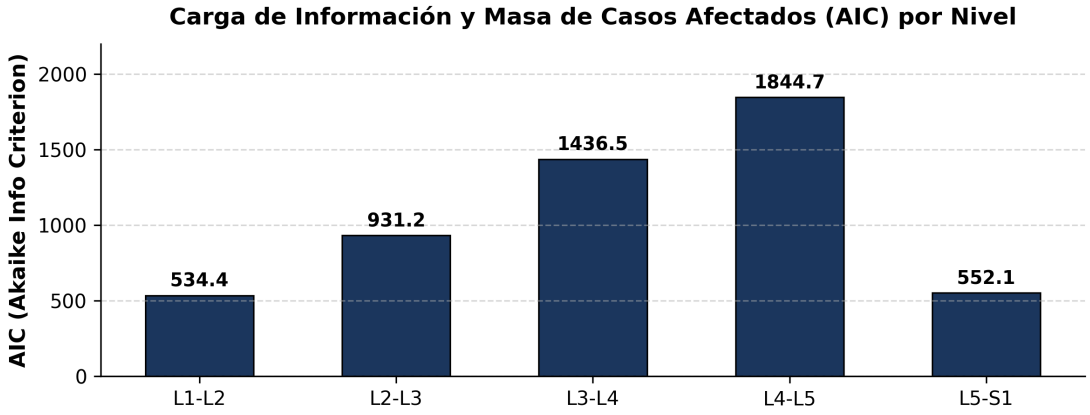


Figura 2: Distribución del indicador AIC según la altura del segmento lumbar.

3. Desglose Detallado de Modelos por Nivel Lumbar

A continuación se detallan las ecuaciones ajustadas, los parámetros estimados, los intervalos de confianza del 95% y la significancia estadística para cada nivel:

NIVEL ESPINAL L1-L2 | AIC: 534.36 | Intercepto (1|2): 0.3504 | Intercepto (2|3): 2.4954

Ecuación Logit: $\ln [P(Y < j) / (1 - P(Y < j))] = \alpha_j - [2.2143(LSS_L) + 2.9912(LSS_R) + 0.5352(LFN_L) - 0.7715(LFN_R)]$

Predictor	Odds Ratio	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Interpretación / Significancia
LSS_L (Subarticular Izq.)	9.145	4.716	17.296	**Muy Significativo (p < 0.001)**
LSS_R (Subarticular Der.)	19.910	9.407	42.674	**Muy Significativo (p < 0.001)**
LFN_L (Foraminal Izq.)	1.707	0.145	15.358	**No Significativo**
LFN_R (Foraminal Der.)	0.695	0.267	1.713	**No Significativo**

NIVEL ESPINAL L2-L3 | AIC: 931.16 | Intercepto (1|2): -0.7120 | Intercepto (2|3): 1.7135

Ecuación Logit: $\ln [P(Y < j) / (1 - P(Y < j))] = \alpha_j - [2.3235(LSS_L) + 2.4470(LSS_R) + 0.6440(LFN_L) + 1.5580(LFN_R)]$

Predictor	Odds Ratio	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Interpretación / Significancia
LSS_L (Subarticular Izq.)	10.210	6.743	15.557	**Muy Significativo (p < 0.001)**
LSS_R (Subarticular Der.)	11.553	7.557	17.781	**Muy Significativo (p < 0.001)**
LFN_L (Foraminal Izq.)	1.904	0.778	4.855	**No Significativo**
LFN_R (Foraminal Der.)	4.748	1.481	17.218	**Muy Significativo (p < 0.001)**

NIVEL ESPINAL L3-L4 | AIC: 1436.47 | Intercepto (1|2): 0.1804 | Intercepto (2|3): 2.3220

Ecuación Logit: $\ln [P(Y < j) / (1 - P(Y < j))] = \alpha_j - [2.0848(LSS_L) + 2.0697(LSS_R) + 0.1212(LFN_L) + 0.2064(LFN_R)]$

Predictor	Odds Ratio	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Interpretación / Significancia
LSS_L (Subarticular Izq.)	8.043	5.820	11.191	**Muy Significativo (p < 0.001)**
LSS_R (Subarticular Der.)	7.922	5.694	11.093	**Muy Significativo (p < 0.001)**
LFN_L (Foraminal Izq.)	1.128	0.653	1.934	**No Significativo**
LFN_R (Foraminal Der.)	2.130	1.290	3.538	**Muy Significativo (p < 0.001)**

NIVEL ESPINAL L4-L5 | AIC: 1844.73 | Intercepto (1|2): 1.0365 | Intercepto (2|3): 2.4665

Ecuación Logit: $\ln [P(Y < j) / (1 - P(Y < j))] = \alpha_j - [2.2143(LSS_L) + 1.9936(LSS_R) + 0.7090(LFN_L) + 0.2963(LFN_R)]$

Predictor	Odds Ratio	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Interpretación / Significancia
LSS_L (Subarticular Izq.)	9.154	6.672	12.865	**Muy Significativo (p < 0.001)**
LSS_R (Subarticular Der.)	7.342	5.392	10.203	**Muy Significativo (p < 0.001)**
LFN_L (Foraminal Izq.)	2.032	1.504	2.746	**Significativo (p < 0.01)**
LFN_R (Foraminal Der.)	1.345	0.985	1.834	**No Significativo**

NIVEL ESPINAL L5-S1 | AIC: 552.14 | Intercepto (1|2): 2.6845 | Intercepto (2|3): 4.1903

Ecuación Logit: $\ln [P(Y < j) / (1 - P(Y < j))] = \alpha_j - [1.5500(LSS_L) + 1.6275(LSS_R) + 0.1402(LFN_L) + 0.1362(LFN_R)]$

Predictor	Odds Ratio	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Interpretación / Significancia
LSS_L (Subarticular Izq.)	4.713	2.897	7.798	**Significativo (p < 0.001)**
LSS_R (Subarticular Der.)	5.091	3.149	8.404	**Significativo (p < 0.001)**
LFN_L (Foraminal Izq.)	1.150	0.660	1.950	**No Significativo**
LFN_R (Foraminal Der.)	1.146	0.653	1.970	**No Significativo**

4. Discusión Clínica e Implicaciones Diagnósticas

Conclusiones Clave para la Práctica Radiológica y Quirúrgica:

1. **Acoplamiento Anatómico Canal - Receso Subarticular:** El receso subarticular es la extensión lateral inmediata del canal espinal central. El hallazgo persistente de un factor de riesgo multiplicativo de **4.7x a 19.9x** demuestra que la hipertrofia facetaria y la estenosis del receso impactan de forma directa e ineludible en la luz del canal central.
2. **Autonomía Diagnóstica del Foramen Neural:** Al situarse en una posición más periférica, el compromiso foraminal no se traduce automáticamente en estenosis central. Esto explica por qué la radiculopatía foraminal aislada debe abordarse con técnicas de descompresión focalizadas.
3. **Priorización Terapéutica:** En procedimientos descompresivos (ej. laminectomía o recesotomía), liberar el receso subarticular en L3-L4 y L4-L5 ofrece el máximo beneficio biomecánico para restaurar el espacio del canal central.